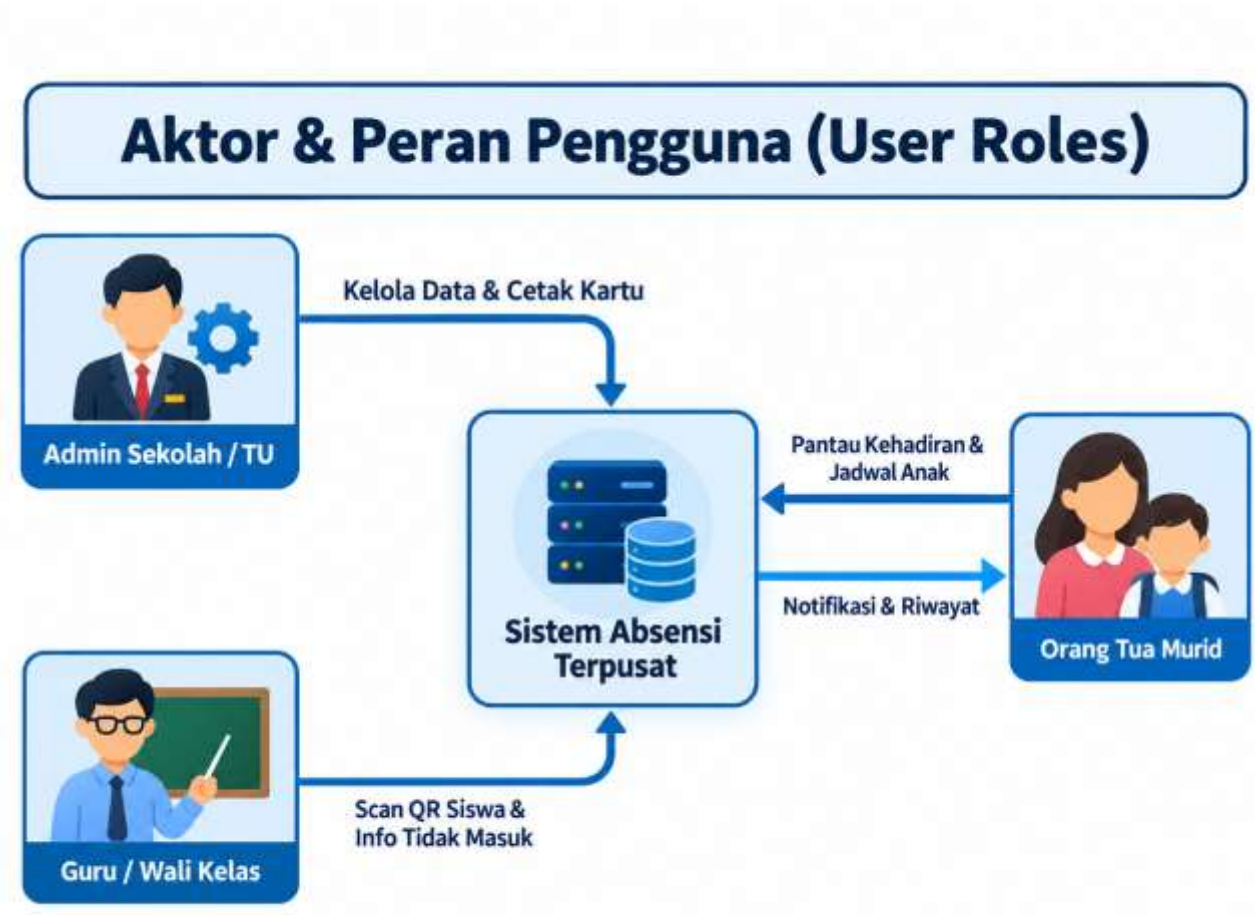


Blueprint Sistem Absensi & Monitoring Siswa Berbasis QR Code ID Card (SMP & SMA)

1. Pendahuluan & Latar Belakang

Sistem ini dirancang untuk mendigitalkan proses pencatatan kehadiran siswa di tingkat SMP dan SMA, sekaligus memberikan transparansi penuh kepada orang tua murid secara real-time. Dengan memanfaatkan kamera smartphone guru/petugas untuk memindai kartu pelajar (ID Card) ber-QR code, sekolah dapat menghemat biaya pengadaan alat pemindai fisik (*barcode scanner hardware*) tanpa mengurangi efisiensi dan akurasi absensi.

2. Aktor & Peran Pengguna (User Roles)

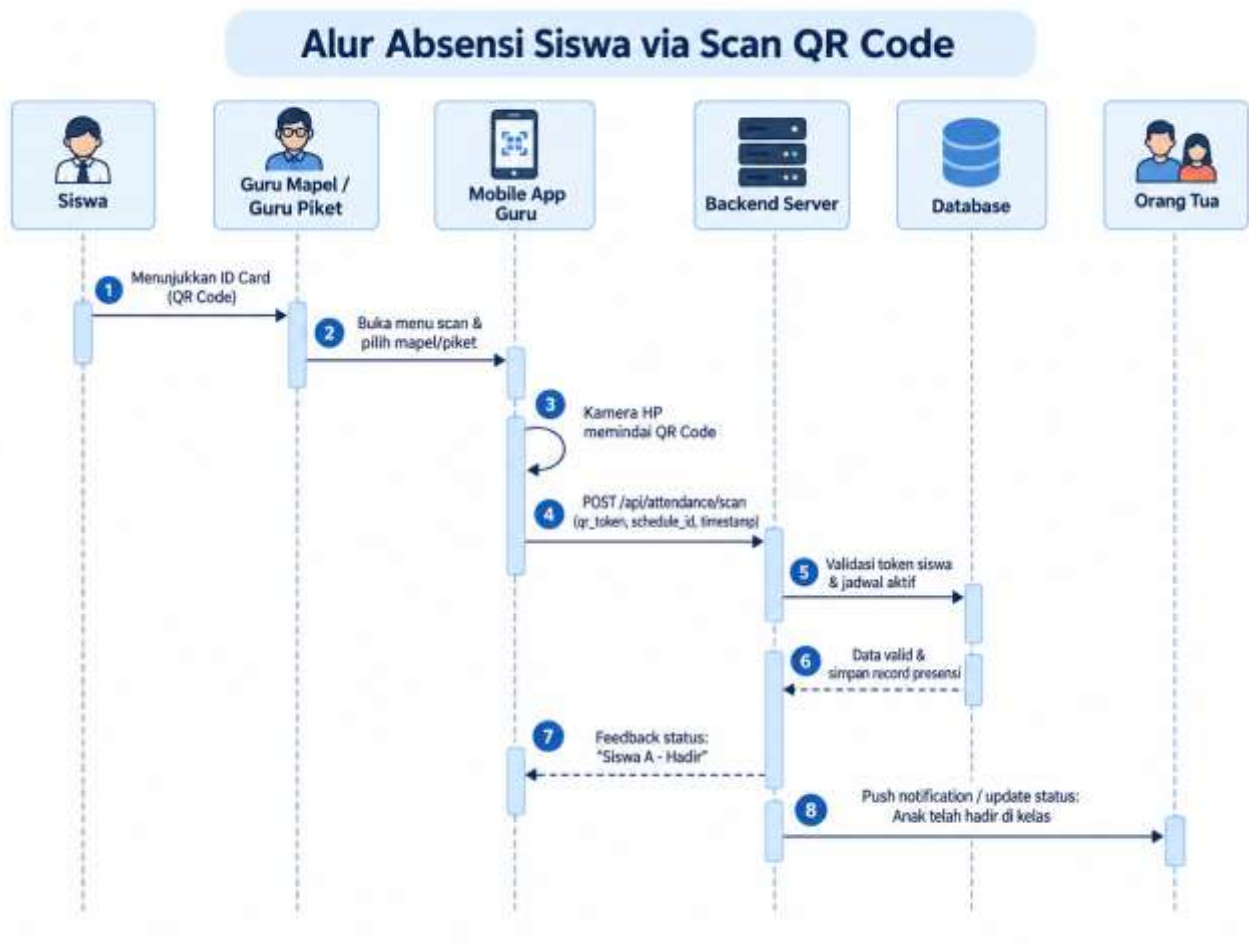


Peran	Tanggung Jawab Utama	Platform Akses
Admin Sekolah / Tata Usaha (TU)	• Mengelola data master siswa, kelas, guru, dan mata pelajaran. • Mengatur jadwal pelajaran mingguan (Senin–Jumat/Sabtu). • Menghasilkan	Web Dashboard

Peran	Tanggung Jawab Utama	Platform Akses
	(generate) data QR Code dan mencetak ID Card siswa. • Monitoring laporan kehadiran sekolah secara menyeluruh.	
Guru / Pengajar	• Login ke aplikasi mobile. • Melakukan <i>scanning</i> QR code ID Card siswa menggunakan kamera HP pada jam mata pelajaran atau jam piket gerbang. • Melihat jadwal mengajar mingguan. • Mengisi dispensasi/status kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpa). • Mengirimkan notifikasi izin/berhalangan hadir jika guru tidak dapat mengajar ke sistem/orang tua.	Mobile App (Android/iOS)
Orang Tua Murid	• Login ke aplikasi mobile menggunakan kredensial khusus yang terhubung dengan akun siswa. • Melihat status absensi harian anak (apakah sudah sampai di sekolah atau belum). • Melihat absensi per mata pelajaran anak secara real-time. • Memantau jadwal mata pelajaran mingguan anak. • Menerima notifikasi jika ada guru mata pelajaran yang berhalangan hadir.	Mobile App (Android/iOS)

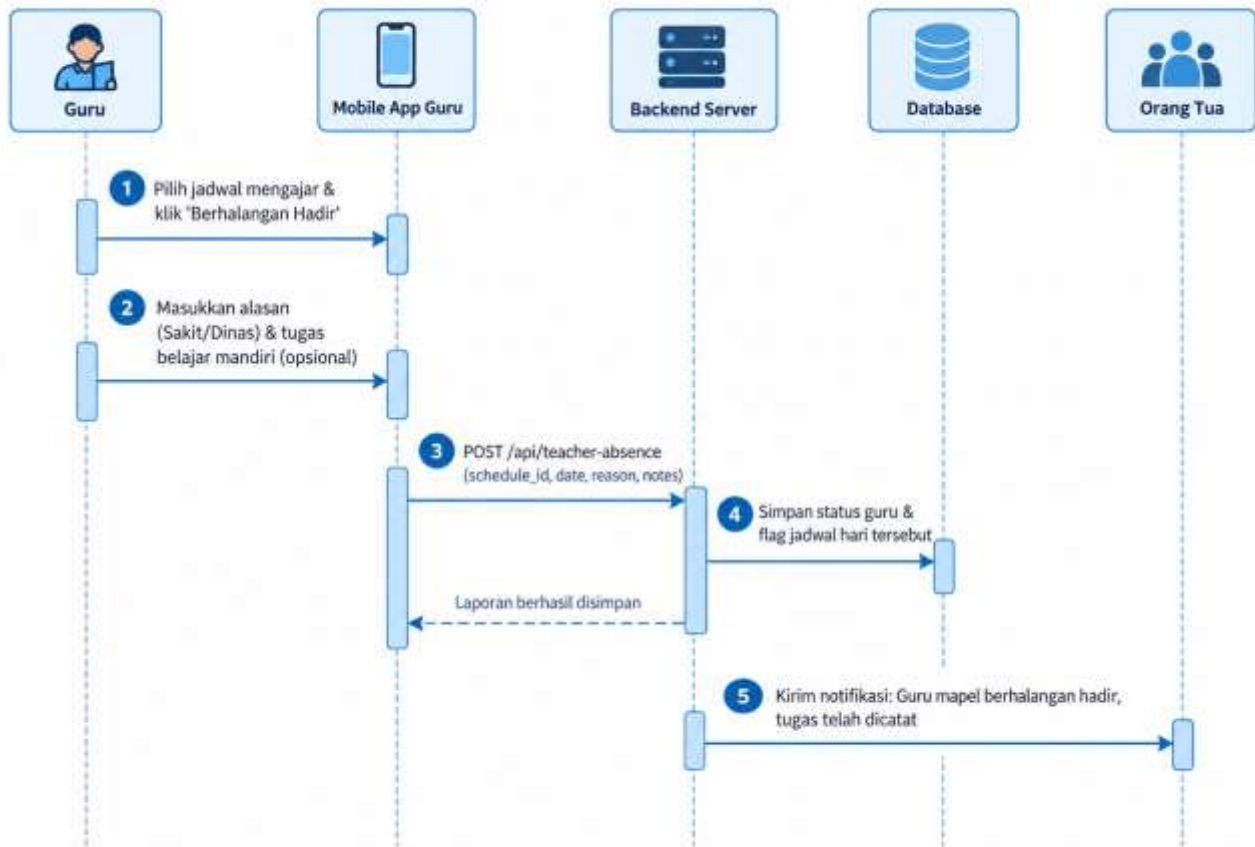
3. Alur Proses Bisnis Utama (Core Workflows)

3.1. Alur Absensi Siswa via Scan QR Code



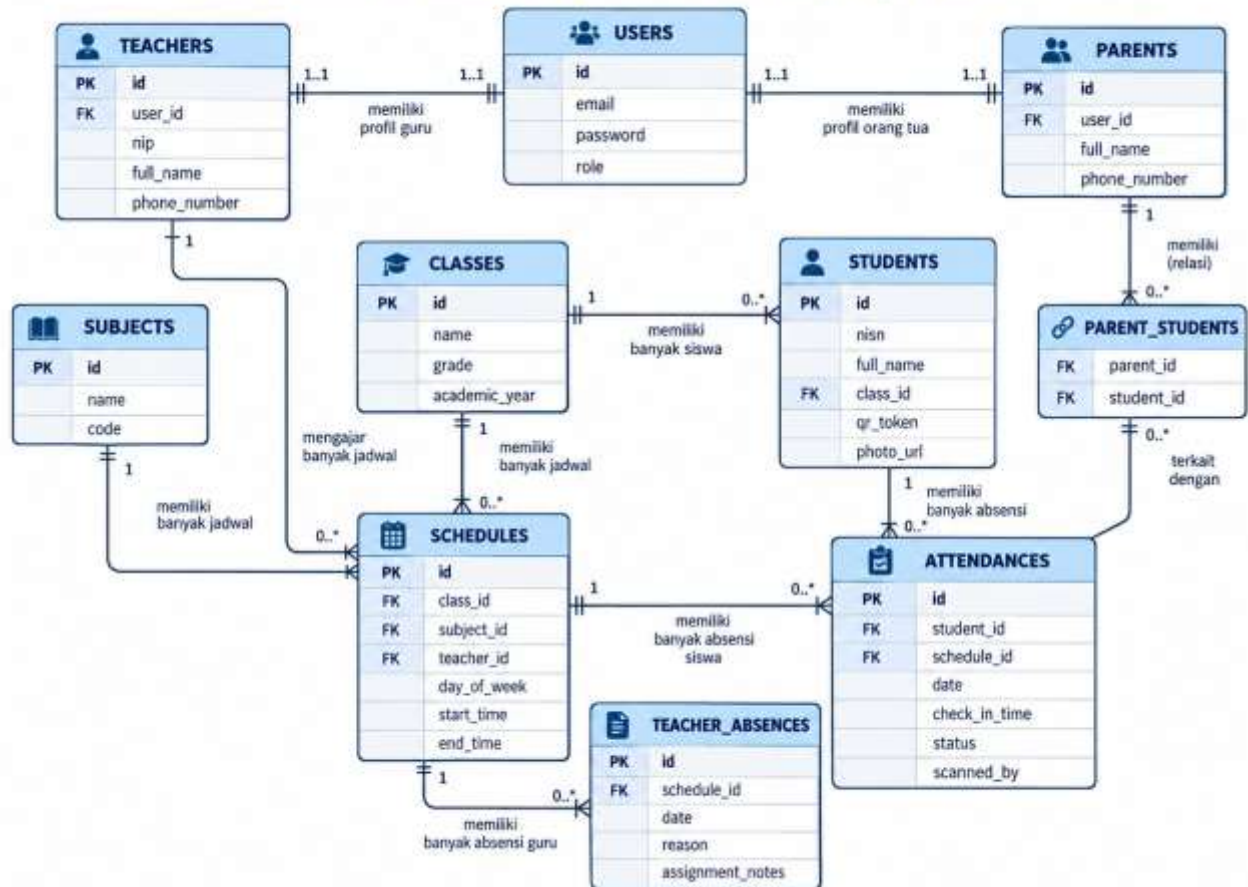
3.2. Alur Pelaporan Guru Berhalangan Hadir

Alur Pelaporan Guru Berhalangan Hadir



4. Desain Struktur Data & Database (ERD)

ERD Sistem Absensi Siswa Berbasis QR Code



5. Fitur Rinci per Modul

A. Modul Master & Kartu Siswa (Web Admin)

1. **Manajemen Pengguna & Rombel:** CRUD Siswa, Kelas, Guru, Jadwal Pelajaran (Senin s.d. Jumat/Sabtu).
2. **Generator Kartu Pelajar (ID Card Generator):**
 - Membuat kartu siap cetak (ukuran standar ID Card CR80).
 - Menanamkan QR Code berisi hash unik (`qr_token`), bukan plain text NISN, untuk keamanan data.
 - Ekspor template ID Card ke format PDF untuk dicetak massal.

B. Modul Guru (Mobile App)

1. **Scanner QR Kamera Bawaan HP:**
 - Deteksi cepat (*fast continuous scan*) tanpa perlu menekan tombol ulang setiap ganti siswa.
 - Umpan balik suara/getar jika siswa berhasil ter-scan.
2. **Presensi Manual & Rekap Kelas:**

- Tombol pengganti manual jika kartu siswa tertinggal/hilang (pilih Sakit, Izin, atau Alpa).

3. Pemberitahuan Guru Berhalangan Hadir:

- Form izin guru untuk jam mengajar tertentu, dilengkapi pesan/tugas pengganti yang diteruskan ke orang tua dan wali kelas.

C. Modul Orang Tua (Mobile App)

1. Dashboard Monitoring Real-time:

- Indikator status anak hari ini: *Belum Hadir, Di Sekolah, Sedang Mengikuti Mapel [X]*, atau *Izin/Sakit*.

2. Jadwal Pelajaran Lengkap:

- Kalender/daftar mata pelajaran Senin s.d. Jumat/Sabtu.
- Status kehadiran di tiap slot jam pelajaran (misal: Jam 1 Matematika - Hadir, Jam 2 Bahasa Indonesia - Hadir).

3. Pusat Notifikasi:

- Riwayat notifikasi masuk sekolah.
 - Informasi resmi jika guru mata pelajaran berhalangan hadir.
-

6. Rekomendasi Arsitektur Teknologi



- **Mobile Client: Flutter** (Dart) – Dapat dibuat 1 aplikasi dengan multi-role login, atau 2 aplikasi terpisah. Mendukung pemindaian kamera cepat dengan library `mobile_scanner`.
- **Backend API: Laravel (PHP)** atau **Node.js (NestJS / Express)** – Laravel sangat cepat untuk integrasi Web Admin (menggunakan FilamentPHP) dan menyediakan API authentication (Sanctum/JWT).
- **Database: PostgreSQL** atau **MySQL** – Relasional, stabil untuk relasi data jadwal dan presensi.
- **Push Notification: Firebase Cloud Messaging (FCM)** – Gratis, efisien untuk notifikasi instan ke HP orang tua.